10 MARS 2026

AYMAN BESBAS

UNE ÉVALUATION D'UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT AUTOMATISÉE

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction
2. Données, périmètre et cadre d'étude
   2.1 - Données
   2.2 - Segmentation « Global » et « Non-spéculatif »
   2.3 - Allocations et règles de *sizing*
3. Protocole d'exécution et conventions de calcul
   3.1 - Règles d'exécution
   3.2 - Frictions et coûts
   3.3 - Conventions : calendaire et *trade-level*
   3.4 - Taux sans risque
4. Méthodologie d'évaluation (*scorecard*)
   4.1 - Philosophie du *scorecard*
   4.2 - Définition des métriques
      4.2.1 - Performance
      4.2.2 - Risque
      4.2.3 - Robustesse
      4.2.4 - Formules annexes
5. Résultats du backtest
   5.1 - Lecture d'ensemble
   5.2 - Performance et qualité du profil de gains
   5.3 - Risque
   5.4 - Robustesse
   5.5 - Concentration et soutenabilité (annexes)
   5.6 - Conclusion du backtest
   5.7 - Comparaison *benchmark* / backtest
6. Résultats du live-test
   6.1 - Lecture d'ensemble
   6.2 - Performance et qualité du profil de gains
   6.3 - Risque
   6.4 - Robustesse
   6.5 - Concentration et soutenabilité (annexes)
   6.6 - Conclusion du live-test
   6.7 - Comparaison *benchmark* / live-test
7. Comparaison backtest / live-test
8. Pistes d'améliorations
9. Discussions et conclusion
10. Bibliographie et ressources

1 - INTRODUCTION

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion de portefeuille laisse envisager des perspectives concrètes d'amélioration de sélection des actifs, de construction des portefeuilles ou de gestion du risque. À cet effet, la question déterminante n'est pas de savoir si l'I.A peut en théorie produire de bons résultats, mais plutôt de comprendre dans quelle mesure un processus automatisé peut rester viable face aux conditions réelles : exécution décalée par rapport aux signaux, frais explicites et implicites, effets de change, liquidité, etc.

Cet écart, entre performance théorique et performance reproductible, est encore plus crucial pour un investisseur disposant d'un capital limité, et pour qui les frictions peuvent absorber une part disproportionnée de la prime d'investissement potentielle. Dans ce contexte, ce projet vise à vérifier la capacité d'une stratégie d'investissement présentée à apporter une performance exploitable, et à préserver cette exploitabilité lors des conditions d'exécution réelles. La stratégie qui fait l'objet de cette analyse a été puisée dans la documentation de *StocksToBuyNowAI*, une application grand public proposant une série de recommandations établies par le biais d'interprétations de signaux d'origines diverses (techniques, fondamentaux, macro-financiers, événementiels) et émettant les conseils d'achat, que nous suivrons chronologiquement conformément à ladite stratégie. Ce travail ne vise pas à valider ou non l'application en tant que produit, mais à apprécier la pertinence et la faisabilité de son processus décisionnel tel que l'investisseur pourrait effectivement le mettre en œuvre.

Ce travail repose sur deux problématiques principales. La première concerne la cohérence méthodologique : les règles de segmentation, d'horizon d'investissement et de sizing produisent-elles un ensemble décisionnel traçable et reproductible ou bien la performance repose-t-elle sur des éléments difficilement généralisables (ou encore des régimes de marché particuliers) ? La seconde est celle de la soutenabilité opérationnelle : la marge est-elle suffisante pour pallier aux frictions de marché ?

Pour répondre pertinemment à ces questions, l'approche est structurée en deux étapes distinctes mais complémentaires. Le backtest se base sur des données passées et sert un diagnostic directionnel et structurel : il permet de connaître la mécanique qui dirige la performance, le profil de risque, ainsi que la dépendance potentielle à certains types d'actifs ou configurations de marché. Le live-test sert, pour sa part, de validation hors échantillon : il reprend les données en temps réel et réintroduit les conditions et les frictions d'exécution, afin de tester la transportabilité des conclusions qui seront tirées du backtest. L'objectif ici sera de déterminer ce qui fonctionne, en comprendre la mécanique, et en identifier les limites.

2 - DONNÉES, PÉRIMÈTRE ET CADRE D'ÉTUDE

2.1 - DONNÉES

Le backtest s'étend du 02 mars 2020 au 24 novembre 2023, tandis que le live-test s'étend du 04 août 2025 au 23 février 2026.

Un élément clé à noter est que l'échantillon de trades observé, événementiel, N est relativement court. Cela engendre deux choses. Premièrement, une estimation incertaine des métriques agrégées (une ou deux observations peuvent avoir un impact significatif sur des indicateurs comme le C.A.G.R, le Profit Factor ou le CVaR). Deuxièmement, un risque de non-stationnarité (la période 2020–2023 regroupe par exemple plusieurs régimes de marché, rendant fragile l'hypothèse d'une distribution constante dans le temps). Ainsi, les résultats obtenus doivent plutôt être attendus comme une évaluation de cohérence (analyse de la structure des gains et des pertes, risque de queue, concentration), et non comme le test d'une performance, qui exigerait un nombre d'observations bien plus conséquent (*Lo, 2002 ; Bailey & López de Prado, 2014 ; Bailey et al., 2015 ; Hamilton, 1989*).

2.2 - SEGMENTATIONS "GLOBAL" ET "NON-SPÉCULATIF"

Une spécificité méthodologique a été apportée dans le backtest : la distinction explicite entre trades spéculatifs et non-spéculatifs. La première catégorie s'appuie sur le repérage de trades qui contribuent de façon disproportionnée à la performance et relèvent bien plus d'un "coup d'éclat" que d'un profil institutionnel réplicable (par exemple +510% sur le Bitcoin).

Cela sert d'une part à séparer ce qui relève de la performance du noyau reproductible de la stratégie (non spéculatif), de ce qui pourrait être attribué à des opportunités exceptionnelles (spéculatif). Cela permet d'autre part d'éviter que ces *outliers* ne faussent les ratios de risque. Cette distinction amène donc une meilleure interprétabilité des métriques. Mais elle reste circonscrite au backtest : dans le live-test, aucune séparation *ex ante* n'est établie, les trades spéculatifs de ce type n'étant ni majoritaires, ni prévisibles (une interprétation adaptée sera apportée le cas échéant).

2.3 - ALLOCATIONS ET RÈGLES DE *SIZING*

La répartition cible du portefeuille, directement reprise de la documentation de l'application, repose sur une structuration en quatre blocs.

I. Le bloc Long Terme (LT), pondéré à **30 %**, constitue le socle stabilisateur : il est ancré dans des fondamentaux solides tels que la croissance bénéficiaire régulière, les programmes de rachat d'actions et des niveaux de valorisation soutenables.

II. Le bloc Mid-Term (MT), représentant **50 %** de l'allocation, est le principal vecteur de performance. Conçu pour capter les catalyseurs macroéconomiques et sectoriels (cycles de taux, innovations technologiques, événements de marché), il incarne un choix assumé de convexité (c'est-à-dire le fait que la performance soit portée par quelques épisodes très favorables par rapport aux pertes moyennes) et une exposition accrue aux régimes de marché.

III. Le bloc Small Caps (SC), limité à **10 %**, est orienté vers des valeurs émergentes liées aux thématiques I.A ou technologiques futures. S'il présente un fort potentiel d'alpha (ou performance), il est néanmoins contraint par des risques élevés.

IV. Enfin, le bloc Court Terme (CT), également pondéré à **10 %**, a une vocation spéculative. Il est utilisé de manière opportuniste lors de phases de volatilité extrême, d'introductions en bourse ou de bulles de sentiment, tout en restant cantonné en poids afin de ne pas altérer la robustesse globale du portefeuille.

Au sein de chaque bloc, les positions sont pondérées égalitairement en notionnel (capital engagé). Cette manière de faire, qui relève de la documentation de l'application, a pour atout de supprimer les biais de concentration propre à la taille de chaque capitalisation et de garantir la comparabilité entre des transactions d'un même horizon d'investissement.

L'ensemble de l'architecture est ainsi marquée par un biais pro-cyclique issu de la surpondération du bloc MT, atténuée par la stabilité du LT qui joue un rôle défensif.

3 - PROTOCOLE D'EXÉCUTION ET CONVENTIONS DE CALCUL

3.1 - RÈGLES D'EXÉCUTION

Dans le cadre du Backtest, les ordres ont été exécutés en J+0 sur des données *same-day-close*. Cette hypothèse est intentionnelle, car elle permet de mesurer la directionnalité et la soutenabilité brute des signaux, ce qui est une hypothèse structurante pour la littérature associée (*Chan, 2013 ; Pardo, 2008*)

Le Live-Test s'effectue quant à lui sur la base d'un protocole systématique d'exécution J+1, c'est-à-dire à l'ouverture du marché le lendemain du signal. Cette règle atteint deux objectifs complémentaires : d'une part, éliminer le biais de *look-ahead*, puisque l'investisseur réel n'exécute jamais instantanément un signal rétrospectif, et d'autre part, neutraliser le biais de sélection manuelle en imposant une règle mécanique et réplicable. Ce protocole constitue un standard des validations *out-of-sample (Lopez de Prado, 2018*.

3.2 - FRICTIONS ET COÛTS

Dans le cadre du backtest, les coûts de transaction sont modélisés de manière simplifiée au travers d'un frais à l'ordre de 1 $ (pour l'achat comme pour la vente). Les conversions en euros s'opèrent au taux de change EUR/USD moyen pondéré sur la période 2020-2023 (≈1,08), garantissant ainsi la cohérence des calculs. Aucune autre friction (slippage, spreads, frais de change) n'est intégrée. Cette hypothèse minimaliste reflète le cadre d'un test purement directionnel, en dehors de la microstructure et des coûts implicites de marché.

Dans le *live-test*, la modélisation des coûts est plus granulaire et alignée sur les barèmes appliqués par les courtiers courants (ici *eToro*) :

- Frais de transaction (ou frais fixes) : 1 $ par ordre, à l'achat et à la clôture.

- Frais de change (FX) : 0,25 % forfaitaire par conversion EUR/USD (achat et vente), conformément à la tarification standard d'eToro.

- Slippage : défini comme 0,1 × $\sigma_{30j}\left(r^{\log}\right)$.

Le choix des rendements logarithmiques repose à la fois sur leur additivité dans le temps et leur symétrie statistique, car une élévation de +10 %, suivie d'une baisse de -10 %, ne produit pas de biais, contrairement aux rendements simples. La fenêtre de 30 jours représente un compromis entre bruit à court terme et stabilité d'une estimation, et elle est couramment utilisée pour le calcul de la volatilité en gestion de portefeuille. Le coefficient 0,1 est quant à lui une approximation qui se veut prudente du biais *bid-ask* moyen (impliqué par la volatilité) observé dans la microstructure des marchés (*Campbell, Lo & MacKinlay, 1997 ; E.S.M.A, 2018 ; Hasbrouck, 2007)*.

- Spreads : calibrés dynamiquement en fonction de la capitalisation boursière de l'actif, via un coefficient α appliqué à la volatilité $\sigma_{30j}\left(r^{\log}\right)$.

    a. Microcaps (<300 M$) : α = 0,5

    b. Small caps (300 M$ – 2 Md$) : α = 0,2

    c. Mid caps (2 – 10 Md$) : α = 0,1

    d. Large caps (>10 Md$) : α = 0,05

Ce calibrage vise à traduire le fait empirique que les titres moins liquides présentent des *spreads* plus élevés (*U.S. SEC, 2014*).

En pratique, l'intégration des frais suit une logique différenciée :

1. À l'achat : frais fixes + slippage + frais de change (le *spread* n'est pas ajouté car il est déjà incorporé dans le prix d'exécution fourni par *eToro)*.

2. À la vente : frais fixes + slippage + frais de change + *spreads*.

Chaque type de frais repose ici soit sur une règle contractuelle (barèmes *eToro*), soit sur une hypothèse théorique rendue explicite (rendements logarithmiques, volatilité σ_{30j}), soit sur une pratique de marché reconnue (coefficients σ). Ainsi, les résultats du live test reposent sur des coûts réalistes et vérifiables.

Type de frais	Méthode retenue	Justifications	Source / Standard
Frais fixes	1 $ par ordre	Barème officiel de EToro	Contractuel
Frais de change (FX)	0,25 % par conversion	Tarification standard appliquée par EToro	Contractuel
Slippage	0,1 x Volatilité 30j (Rendements log)	– Rendements logarithmiques additifs et symétriques. – 30 jours considérée robuste – Coefficient 0,1 réputé conservateur	Finance quantitative / littérature de microstructure
Spreads	Volatilité 30j x α (alpha, fonction de la capitalisation)	Moins la liquidité est élevée, plus les spreads sont importants	Empirique / Littérature académique

Figure 1 : Barèmes des frais en Live-Test

3.3 - CONVENTIONS : CALENDAIRE ET *TRADE-LEVEL*

Deux conventions d'annualisation sont utilisées :

- **Calendaire** (sur 252 jours ouvrés, soit le nombre de jours boursiers en un an), qui reflète les standards académiques et facilite la comparabilité externe avec les benchmarks notamment (*Campbell, Lo & MacKinlay, 1997)*.

- ***Trade-level*** (aussi appelée *event-time)*, qui est mieux adaptée à un échantillon réduit, car elle mesure la soutenabilité de la stratégie au regard du nombre de positions (*MacKinlay, 1997*).

En effet, les échantillons sont fondés sur des observations événementielles (ou *trade-level*) et n'offrent pas de série dite *mark-to-market* journalière parfaitement représentative : de nombreuses journées sans transaction produisent mécaniquement des rendements journaliers nuls qui, artificiellement, diluent la volatilité et biaisent les métriques calendaires, notamment celles de risque (*Dimson, 1979)*.

C'est ici que nous intéresse l'annualisation *trade-level*, utilisée comme proxy pour résumer la croissance du capital sur la fenêtre observée, en n'observant que la variation d'*equity* entre le premier et le dernier événement, annualisé par la durée calendaire totale de l'échantillon. En utilisant ces deux conventions, nous pouvons limiter les biais statistiques : si les métriques calendaires tendent à lisser artificiellement les résultats sur

un horizon annuel, les métriques *trade-level* illustrent au contraire davantage la variabilité réelle pour apporter un élairage plus pertinent.

Il faut cependant garder à l'esprit que cette convention (*trade-level*) ne vaut pas une analyse *mark-to-market* : elle ne capture pas la trajectoire intra-période (chemins de *drawdown*/volatilité), et donc le risque effectif supporté.

3.4 - TAUX SANS RISQUE

Le taux sans risque de référence utilisé pour les ratios ajustés est fixé à 1,7%. Ce choix sert principalement à homogénéiser de façon conservatrice les comparaisons entre métriques, et un taux sans risque est nécessaire.

4 - MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION (SCORECARD)

4.1 - PHILOSOPHIE DU SCORECARD

Le scorecard se définissant comme un outil d'audit, il permet d'organiser l'analyse selon quatre axes complémentaires :

1. Performance : performance cumulée, C.A.G.R, taux de trades gagnants (ou *win rate*), gain / perte moyen et Profit Factor.

2. Risque : *Max.Drawdown*, volatilité annualisée, ratio de Sharpe (*calendaire*), ratio de Sortino (*calendaire*) et ratio de Calmar.

3. Robustesse : CVaR 5%, Omega (0) ratio, D.S.R, asymétries (Skewness/Kurtosis), et autres conventions.

4. Soutenabilité / concentration (annexe) : H.H.I, *Top-5 Concentration* et Turnover.

4.2 - DÉFINITION DES MÉTRIQUES

4.2.1 - PERFORMANCE :

- **Performance cumulée** :

$$R_{tot} = \frac{V_T}{V_0} - 1$$

où V_0 la valeur initiale du portefeuille au premier événement de l'échantillon et V_T la valeur terminale du portefeuille au dernier événement de l'échantillon.

- **C.A.G.R** (annualisation *trade-level*) :

$$\text{CAGR}_{\text{TL}} = \left(\frac{V_T}{V_0}\right)^{\frac{365}{T}} - 1, \text{ avec } T = t_T - t_0$$

où t_0 la date calendaire d'ancrage (date de la 1ère exécution) ; t_T la date calendaire de terminaison (date de la dernière exécution) ;

- **C.A.G.R** (annualisation calendaire 252j) :

$$\text{CAGR} = \left(\frac{V_T}{V_0}\right)^{\frac{252}{T}} - 1, \text{ avec } T = t_T - t_0$$

- **Win Rate (%) :**

$$\text{Win Rate} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}\,(\text{PnL}_i > 0)$$

avec N le nombre total de trades observés et $\mathbf{1}(\cdot)$ la fonction indicatrice (vaut 1 si la condition est vraie, et vaut 0 sinon)

- Gain moyen par trade gagnant / Perte moyenne par trade perdant (%) :

$$\text{Gain moyen} = \frac{\sum_{i=1}^{N} r_i \mathbf{1}(r_i > 0)}{\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}(r_i > 0)} \quad ; \quad \text{Perte moyenne} = \frac{\sum_{i=1}^{N} r_i \mathbf{1}(r_i < 0)}{\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}(r_i < 0)}.$$

avec $\mathbf{1}(\cdot)$ la fonction indicatrice (1 si la condition est vraie, 0 sinon) et r_i le rendement du trade i.

- Profit Factor (annualisation *trade-level*) :

$$\text{PF} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \max(\Pi_i, 0)}{\sum_{i=1}^{N} \max(-\Pi_i, 0)}$$

avec Π_i le PnL du trade i et N le nombre total de trades observés.

4.2.2 - RISQUE :

- Volatilité annualisée (%) (annualisation calendaire 252j) :

$$\text{Vol}_{\text{ann}} = \sigma_d \sqrt{252} \quad \text{avec} \quad \sigma_d = \text{StdDev}(r_t), \; r_t = \frac{V_t}{V_{t-1}} - 1.$$

avec r_t le rendement journalier du portefeuille (série « Daily Returns ») ; σ_d l'écart-type des rendements journaliers ; 252 le nombre de jours boursiers par an.

- Drawdown et Max Drawdown (%) (annualisation calendaire 252j) :

$$DD_t = \frac{V_t}{\max_{s \le t} V_s} - 1 \quad , \quad MaxDD = \min_t DD_t$$

avec V_t la valeur du portefeuille (equity) à la date t ; $M_t = \max_{s \le t} V_s$ le maximum courant (running max) et DD_t le drawdown à t.

- **Ratio de Sharpe** (annualisation calendaire 252j) :

$$\mathrm{SR}_{252} = \frac{252\,\bar{r} - r_f}{\sqrt{252}\,\sigma(r)}$$

avec r_t le rendement journalier du portefeuille au jour t ; $\bar{r} = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} r_t$ la moyenne des rendements sur N jours observés ; $\sigma(r) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{t=1}^{N}(r_t - \bar{r})^2}$ l'écart-type des rendements journaliers ; r_f le taux sans risque annuel (décimal)

- **Ratio de Sortino** (annualisation calendaire 252j) :

$$\mathrm{Sortino}_{252} = \frac{252 \cdot \left(\bar{r} - r_{f,d}\right)}{\sigma_{-}\sqrt{252}}$$

avec $\sigma_{-} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} \min\left(0,\, r_t - r_{f,d}\right)^2}$ le downside deviation (écart-type des rendements sous seuil) ; $r_{f,d} = \frac{r_f}{252}$ le taux sans risque équivalent journalier

- **Calmar-Like :**

$$\text{Calmar-like} = \frac{\text{CAGR}}{|MaxDD|}$$

4.2.3 - ROBUSTESSE :

- **CVaR 5% (%)** (annualisation *trade-level*) :

$$\mathrm{CVaR}_{\alpha} = \mathbb{E}[r_i \mid r_i \le q_{\alpha}]$$

avec q_{α} est le quantile α des rendements.

La CVaR 5% (aussi appelée Expected Shortfall) mesure la perte moyenne conditionnelle dans les pires 5% des issues observées, calculée ici sur la distribution empirique des PnL par trade.

- Ratio d'Omega au seuil 0 :

$$\Omega(0) = \frac{\sum_{i=1}^{N} \max(r_i - 0, 0)}{\sum_{i=1}^{N} \max(0 - r_i, 0)} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \max(r_i, 0)}{\sum_{i=1}^{N} \max(-r_i, 0)}$$

- **Ajusted Sharpe Ratio (A.S.R)** (annualisation *trade-level*) :

$$\text{ASR} = \widehat{SR}\left(1 + \frac{\hat{\gamma}_1}{6}\widehat{SR} - \frac{\hat{\gamma}_2 - 3}{24}\widehat{SR}^2\right) \text{ avec}$$

$\widehat{SR}$: Sharpe empirique (trade-level), $\hat{\gamma}_1$: asymétrie (skewness), $\hat{\gamma}_2$: kurtosis (non-excess).

- **Asymétrie (Skewness)** (annualisation *trade-level*) :

$$\text{Skew}(r) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{r_i - \bar{r}}{s}\right)^3$$

avec r_i le rendement du trade i ; N le nombre de trades ; $\bar{r} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} r_i$ la moyenne des rendements ; $s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(r_i - \bar{r})^2}$ l'écart-type des échantillons

- **Kurtosis excédentaire** (annualisation *trade-level*) :

$$\text{Kurtosis} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{r_i - \bar{r}}{s}\right)^4 - 3$$

4.2.4 - FORMULES ANNEXES :

- Volatilité annualisée (%) (*trade-level*) :

$$\sigma_{\mathrm{TL,ann}} = \hat{\sigma}_r \sqrt{\hat{\lambda}}$$

avec $\hat{\sigma}_r = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(r_i - \bar{r})^2}$ et $\hat{\lambda} = \frac{N}{\Delta t_{\text{années}}}$, $\Delta t_{\text{années}} = \frac{t_N - t_1}{365}$; t_1, t_N les dates du 1er et dernier trade ; $\hat{\lambda}$ la fréquence estimée (nombre de trades/an)

- Ratio de Sharpe (annualisation *trade-level*) :

$$\mathrm{Sharpe}_{\mathrm{TL}} = \frac{\mu_{\text{année}} - r_f}{\sigma_{\text{année}}} \quad \text{avec} \quad \mu_{\text{année}} = \lambda\,\bar{r},\ \sigma_{\text{année}} = \sqrt{\lambda}\,s_r,\ \lambda = \frac{N}{\Delta T};$$

$$\bar{r} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} r_i \qquad s_r = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(r_i - \bar{r})^2} \qquad \Delta T = \frac{t_N - t_1}{365}$$

- Average *Drawdown* (%) (annualisation *trade-level*) :

$$\overline{DD} = \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{N} DD_k\,\mathbf{1}(DD_k < 0) \qquad \text{avec} \qquad M = \sum_{k=1}^{N}\mathbf{1}(DD_k < 0)\ ;$$

$DD_k = \frac{V_k}{\max_{1\le j\le k} V_j} - 1$; V_k la valeur de l'equity (trade-level) après le trade k ; DD_k le *drawdown* au trade k ; M le nombre de trade en *drawdown* $(DD_k < 0)$

- Ratio d'Omega au seuil du taux sans risque (annualisation *trade-level*) :

Omega ratio (seuil r_f) : $$\Omega(r_f) = \frac{\sum_{i=1}^{N}\max(r_i - r_f, 0)}{\sum_{i=1}^{N}\max(r_f - r_i, 0)}.$$

- **Herfindahl-Hirschman Index (H.H.I)** (annualisation *trade-level*) :

$$HHI = \sum_{i=1}^{N} w_i^2$$

avec $w_i = \frac{a_i}{\sum_{j=1}^{N} a_j}$ le poids du trade i dans l'ensemble des trades N ; $a_i \geq 0$ l'allocation notionnelle

Interprétation : un HHI élevé indique une dépendance à quelques positions (et donc une éventuelle fragilité).

- **Turnover (%)** (annualisation *trade-level*) :

$$\text{Turnover} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} \text{Notionnel}_i}{AUM_0} \right) \times \frac{365}{\Delta t}$$

avec $Notionnel_i$ le notionnel en capital investi sur le trade i ; AUM_0 le capital initial ; Δt le durée d'observation en jours calendaires ; N le nombre total de trades

5 - RÉSULTATS DU BACKTEST

5.1 - LECTURE D'ENSEMBLE

Dans l'environnement de test, la stratégie présente un profil globalement convenable : en global net, la performance totale est de +46,03 %, le CAGR est de 11,41 %, le win rate est à 70 % et le Profit Factor est à 14,8. Ces niveaux peuvent paraître excessifs à première vue, notamment pour le Profit factor. Pour un échantillon aussi restreint, l'objectif n'est donc pas de d'évaluer la performance, mais il importe d'identifier précisément d'où vient cette performance, à quelles métriques s'attacher, et quel message celles-ci portent dans notre situation.
Pour rappel, deux analyses sont simultanément entreprises. La lecture "Global" traduit

l'expérience investisseur telle que la stratégie aurait effectivement été pilotée, incluant des actifs dont les performances reposent des périodes ou événements exceptionnelles (spéculations sur le Dogecoin, halving du Bitcoin, VXX au moment du Covid). La lecture "Non-Speculative (N.S)" a vocation à tester la pérennité de la performance quand on supprime ces contributeurs non-institutionnels (très spéculatifs ou extrêmes). Cette approche comparative est obligatoire : elle permet d'éviter le biais classique des backtests courts, où quelques *outliers* viennent à eux seuls gangrener l'analyse.

5.2 - PERFORMANCE ET QUALITÉ DU PROFIL DE GAINS

Performance	Global Net	N.S Net	Global Brut	N.S Brut
Performance (%)	46,03%	11,38%	49,21%	13,72%
CAGR (%) (T-L)	11,20%	5,42%	11,87%	6,50%
Trades gagnants	70,00%	64,71%	70,00%	64,71%
Gain/Perte moyen	0,87 % / -0,14 %	0,26 % / -0,14 %	0,9 % / -0,08 %	0,3 % / -0,08 %
Profit Factor	14,80	3,52	26,71	6,89

Figure 2 : Volet Performance du scorecard du Backtest

En Global, la performance nette est de +46,03%, tandis que celle brute est de +49,21%, ce qui indique un écart brut/net relativement faible sur la période. Une lecture qui s'entend par un nombre réduit de trades et donc des frais de transaction réduits, ce qui atteste d'une logique d'horizon plutôt que de haute fréquence. En d'autres termes, les coûts fixes n'annihilent pas les signaux sur ce backtest, ce qui est une condition de viabilité, à fortiori pour un faible capital.

Toujours en Global Net, un taux de trades gagnants de 70% et un couple gain/perte moyen de +0,87% / -0,14%, qui décrit une perte moyenne de -0,14% par trade perdant, est en revanche très significatif, et témoigne d'une stratégie qui parvient à laisser courir ses gains et couper ses pertes relativement tôt. Précisément, c'est cette association entre le win rate élevé et une très faible perte moyenne qui donne un Profit Factor (*cf. formule Profit Factor ; 4.2.1.*) mécaniquement élevé (ici 14,80). Nous relevons maintenant un point méritant notre attention : même si cela constitue un signal positif sur la qualité moyenne de la perte, l'interprétation du Profit Factor doit rester prudente. En effet d'une part, en raison de sa formule, l'influence du nombre faible d'échantillon (ici 20) tend à surpondérer chaque perte sur le Profit Factor. De fait, une perte supplémentaire aurait à

elle seule fait chuter ce Profit Factor, ce qui le rend moins représentatif de la stratégie générale. Ensuite, un Profit Factor anormalement élevé, malgré des Sharpe et CAGR modérés (respectivement 0,64 et 11,2%), ne prend pas en compte les mêmes éléments. Contrairement aux derniers, il est insensible tant à la durée d'exposition des trades qu'à la distribution des résultats (si l'on observe beaucoup de pertes, ou beaucoup de gains d'affiliée par exemple). Une série *mark-to-market* irrégulière (comme c'est le cas ici, avec de nombreux 0% de PnL chaque jour) peut alors rapporter un Profit Factor très élevé et un ratio de Sharpe bien plus raisonnable (*Pardo, 2008 ; Lo, 2002)*.

Pour le périmètre Non-Spéculatif Net, la performance ressort à +14,58 %, avec un C.A.G.R calendaire de 4,4 %. La stratégie reste positive sur sa direction, mais la dynamique s'est nettement dégradée par rapport au périmètre Global, ce qui implique deux choses. D'abord, la sur-performance observée en global semble en partie dépendre d'un sous-ensemble d'actifs à volatilité plus élevée et à queue de distribution plus lourde, dont l'apport s'exprime à travers quelques observations très contributrices (effet *outlier* ou concentration de la performance), effet mécaniquement plus influent avec un échantillon faible (*Bailey et al., 2017)*. Ensuite, le noyau non-spéculatif apparait plutôt comme une configuration de rendement modéré et linéaire : il y a de la performance, mais elle est moins asymétrique à droite (convexité), ce qui pourrait indiquer que le Global recherche une prime de régime (sur les bulles de sentiments ou sur la volatilité par exemple) plus qu'une performance lisse. En d'autres termes, le segment spéculatif sert ici de test de dépendance : il montre que la stratégie conserve une assise positive, mais que la performance du périmètre global est structurellement plus tributaire de la présence (ou non) de poches de convexité (les actifs les plus spéculatifs).

5.3 - RISQUE

Risque	Global Net	N.S Net	Global Brut	N.S Brut
Max Drawdown	-5,41%	-7,21%	-6,21%	-8,25%
Vol. Annualisée (	11,22%	6,59%	11,51%	7,26%
Sharpe Ratio (Ca	0,61	0,19	0,63	0,24
Sortino Ratio (Ca	0,30	0,10	0,34	0,10
Calmar-Like (Cal	2,11	0,61	1,94	0,62

Figure 3 : Volet Risque du scorecard du Backtest

Sur Backtest, les indicateurs de risque exprimés dans le format calendaire (252 jours ouvrés) constituent une première mesure comparée du profil risque/rendement. En Global Net, la stratégie présente ainsi une volatilité annualisée de 11,22% pour un Sharpe de 0,61, un Sortino de 0,3 et un Max. *Drawdown* de −5,41%, les ordres de grandeur approchant dans l'univers Global Brut (volatilité 11,51%, Sharpe 0,63, Sortino 0,34, max drawdown – 6,21%). Cette proximité entre Net et Brut traduit le fait que, ici, les frictions qui freinent la performance ne changent pas significativement la dynamique de risque.

Le Max. *Drawdown* de −5,41% sur la période 2020–2023, qui prend en compte le choc COVID et sa phase terminale ainsi que le resserrement monétaire de 2022, apparaît modéré au regard de la fenêtre d'analyse. Il indique qu'il n'y a pas eu de phase de décrochage prolongée comparables aux grands épisodes de stress des marchés sur la trajectoire d'*equity* construite.
Ce type de lecture doit néanmoins être mis en regard d'un autre élément, à savoir que l'ampleur du *drawdown* dépend d'une part mécaniquement de la qualité *mark-to-market* de l'*equity* : du fait d'un backtest construit autour d'événements d'entrée ou de sortie, avec des revalorisations potentiellement moins fréquentes que dans une série continue, le *drawdown* calendaire peut sous-estimer le risque latent intra-position (c'est-à-dire le risque de pertes non-observé entre deux jours de mesure) (*I.A.S.B, 2011 ; Campbell, Lo & MacKinlay, 1997).*

La volatilité annualisée, de l'ordre de 11 %, est cohérente avec une stratégie ayant une relativement faible fréquence d'événements. L'écart restreint Net et Brut (11,22% contre 11,51%) est attendu dans la mesure où coûts et frictions impactent en premier lieu le rendement cumulé, alors que la volatilité concerne avant tout la structure d'exposition et la dynamique des variations de valorisation. Du point de vue économique, ces niveaux positionnent la stratégie dans un profil de risque actions modéré, ce qui la rend plus aisée à mettre en perspective face à un benchmark large.

Le ratio de Sharpe de 0,61, toujours en Global Net, indique une performance ajustée du risque acceptable, la volatilité observée étant rémunérée, sans néanmoins atteindre les niveaux typiques d'une stratégie institutionnelle (de l'ordre de 0,8). Cela est par ailleurs conforme avec la nature du test, réalisé sur un échantillon court, avec une possible

concentration des contributeurs, dans un environnement de marché très hétérogène entre 2020 et 2023. Dans le cadre d'un audit, un tel ratio de Sharpe constitue un signal de viabilité plutôt qu'une validation d'alpha structurelle.

Le ratio de Sortino, quant à lui à 0,30, fournit un éclairage complémentaire sur le potentiel baisser du risque. À la différence du Sharpe, il ne pénalise que la volatilité des rendements inférieurs au seuil défini : un niveau relativement modeste indique donc que la fréquence et/ou l'amplitude des rendements négatifs pèsent significativement sur la marge de performance. En d'autres termes, malgré une trajectoire agrégée positive, la stratégie maintient un vrai profil dit de *downside* lorsque l'analyse est focalisée sur une portion défavorable de la distribution. Ce point est fondamental en terme institutionnel car cela évite une interprétation complaisante basée sur la seule volatilité et éclaire l'analyse sur la façon dont la stratégie capte la performance en période défavorable (*Sharpe, 1996 ; Sortino & Price, 1994 ; Sortino & van der Meer, 1991)*.

Le ratio de Calmar, qui met en relation le rendement annualisé du produit et la perte maximale observée (Global Net de 2,11), permet une synthèse entre performance et *Drawdown*. Un niveau proche de 2 renvoie à une performance positive sans épisodes baissiers extrêmes. Il ne permet néanmoins qu'une lecture prudente puisque que le Max. *Drawdown,* qui l'influence directement, est dépendant de la construction de l'*equity*, ce qui fait de cet indicateur un repère d'évaluation de la cohérence plutôt qu'un indicateur définitif (*Young, 1991)*.

La comparaison avec le périmètre Non-Spéculatif permet de suivre directement la contribution des actifs les plus volatils au profil risque/rendement. En N.S, la volatilité annualisée se réduit à 6,59%, le ratio de Sharpe s'affaisse à 0,19, celui de Sortino à 0,10, tandis que le Max. *Drawdown* s'alourdit à −7,21%, pour un Calmar-like à 0,61 (avec des niveaux comparables en Brut). Cette configuration, contre-intuitive de prime abord (moins de volatilité mais des *Drawdowns* plus lourds et non-compensés par de meilleurs ratios ajustés), retrace un mécanisme classique : la volatilité se réduit, mais la prime de risque encore davantage, dégradant la rémunération du risque pris. Pourquoi ? Economiquement, la composante absente (crypto, VXX, etc.) semble à priori contribuer exagérément à la capacité du portefeuille à saisir certains contextes de marché favorables, autrement dit à sa convexité. Neutralisée, la stratégie revêt un profil de stabilité, mais la performance ne rémunère pas suffisamment le risque baissier résiduel, d'où une détérioration marquée des ratios ajustés.

Finalement, les métriques de risque au format calendaire dessinent un profil cohérent et mobilisable sous un angle institutionnel : volatilité modérée (environ 11%), un Sharpe raisonnable (proche de 0,6), un *Drawdown* limité bien qu'important (−5,4%) et un Sortino plus moyen rappelant que le risque baissier n'est pas marginal. La lecture non-spéculative se révèle intéressante : elle démontre que la simple réduction de la volatilité ne préserve pas le couple risque/rendement, et renforce donc la thèse selon laquelle la

performance d'ensemble dépend en partie de poches de convexité. Cette conclusion légitime le recours, dans la perspective de l'analyse à venir, aux métriques *trade-level* et au diagnostics de concentration afin de mesurer la soutenabilité du profil observé au-delà du cadre des simples ratios calendaires (*Lo, 2002*).

5.4 - ROBUSTESSE

Robustesse	Global Net	N.S Net	Global Brut	N.S Brut
CAGR (%) (Calenda	11,41%	4,40%	12,01%	5,08%
Sharpe Ratio	0,61	0,19	0,63	0,24
Max Drawdown (%)	-5,41%	-7,21%	-6,21%	-8,25%
CVaR 5% (Trade-lev	-21,53%	-21,53%	-14,26%	-14,26%
Omega (0) Ratio	14,80	3,52	26,71	6,89
ASR (T-L)	0,73	0,20	0,76	0,25
Skewness (T-L)	2,85	1,23	2,85	1,35
Kurtosis (T-L)	8,38	0,55	8,35	0,82

Figure 4 : Volet Robustesse du scorecard du Backtest

Dans le cadre d'une évaluation, l'analyse de la robustesse au format *trade-level* répond à une question cruciale : la performance observée repose-t-elle sur une distribution saine des résultats, ou dépend-elle de quelques réalisations extrêmes, donc potentiellement fragiles à la répétition ? Elle s'appuie sur trois dimensions complémentaires : le risque de queue (CVaR), la forme de la distribution (*Skewness* et *Kurtosis*) et une lecture plus prudente des ratios via l'ASR.

La CVaR 5% s'établit à −21,53% en Global Net et –14,26% en Global Brut. Bien que l'échantillon soit réduit, son information demeure valable puisqu'elle ne se limite pas au pire trade isolé : elle indique la perte moyenne conditionnelle dans la queue gauche, portée au-delà du 95ème percentile, soit sur les 5% les pires résultats observés, offrant par là une lecture plus conservatrice que les indices calendaires quand l'*equity* n'est pas *mark-to-market* en continu. L'écart apparent qui existe entre une CVaR significative et un *Max.Drawdown* calendaire relativement contenu n'est pas inattendu. Il s'explique en effet par l'absence d'équivalence entre deux objets : une mesure calendaire, compressée sans doute par la granularité de la série quotidienne, d'une part, et d'autre part une mesure événementielle, influencée par la réalisation de pertes unitaire fortes à la clôture d'un trade. La CVaR nous alerte ici que, en dépit d'un cadre directionnellement gagnant, la stratégie demeure exposée à des épisodes défavorables (*Rockafellar & Uryasev, 2002 ; Acerbi & Tasche, 2002).*

La forme de la distribution nous permet de compléter le diagnostic. En Global Net, la *Skewness* (2,85) et la Kurtosis (8,38) traduisent une asymétrie à droite (ou convexité, à

savoir que quelques gros gain tirent la performance) avec des queues épaisses (les événements extrêmes arrivent plus souvent que dans une distribution classique). Ces caractéristiques s'accordent avec le reste du scorecard : Profit Factor élevé, gains moyens conditionnels beaucoup plus élevés que les pertes moyennes, et contribution surpondérée par quelques trades gagnants. À cet égard, économiquement, la configuration est ambivalente : d'un côté, elle peut traduire un profil potentiellement attractif, apte à générer des gains disproportionnés, et donc à réaliser une grande part de sa performance en périodes favorables. Cette idée est renforcé par le coefficient de *Kurtosis* faible (0,55) dans le périmètre non-spéculatif Net, témoignant d'une distribution bien plus stable. De l'autre, elle pose tout de suite une question : si une petite partie des trades représente la majorité de la performance, celle-ci devient plus dépendante de ces derniers, et davantage vulnérable à la non-réplicabilité de ce groupe (*path-dependance*). C'est ce que visent à encadrer les métriques de concentration (Top-5, H.H.I) en évaluant si la stratégie s'appuie sur un noyau véritablement réplicable (*Cont, 2001)*.

L'A.S.R *trade-level* (0,77 en Global Net et 0,2 en N.S Net) apporte enfin une vision supplémentaire puisqu'il complète la lecture du ratio de Sharpe. Dans la mesure où il prend en compte la non-normalité (asymétrie et queues épaisses) et, plus généralement, la contrainte de faible échantillon sur les estimateurs, il sert à ne pas surrévaluer le profil de risque dans notre cas. Certes, cet indicateur ne confère pas de validation statistique formelle, mais il reste cet indicateur de prudence que l'audit se doit d'opter pour éviter de donner trop de poids à un ratio jugé favorable, mais calculé sur un nombre trop petit d'observations. Nous parvenons ici à une information intéressante. Si un A.S.R est plus grand que son ratio de Sharpe associé, d'après la littérature scientifique, cela témoigne justement d'un *Skewness* positif (*Pezier & White, 2006 ; Favre & Galeano, 2006)*.

Assimilés, ces éléments dépeignent une stratégie gagnante de manière globale au prix d'une robustesse fondée sur un équilibre entre une convexité réelle, traduite par une *Skewness* positive à même de générer de significatives performances et un risque de queue non-négligeable, comme souligné par la CVaR 5%, ainsi qu'une dépendance possible envers certains contributeurs majeurs dont les queues épaisses semble indiquer l'existence.

5.5 - CONCENTRATION ET SOUTENABILITÉ (ANNEXES)

Calculs annexes	Global Net	N.S Net	Global Brut	N.S Brut
Vol. Annualisée (	314,02%	69,68%	314,06%	68,02%
Sharpe (Trade-le	1,94	1,43	2,10	2,06
Avg. Drawdown (	-13,65%	-13,65%	-7,89%	-7,89%
Omega (1,7) Rati	14,83	3,52	26,71	6,89
H.H.I	0,23	0,17	0,23	0,17
Top-5 Concentra	43,12%	32,71%	42,39%	32,17%
Turnover (%)	26,80%			

Figure 5 : Calculs annexes du scorecard du Backtest

Les indicateurs annexes du scorecard apportent un éclairage structurel en traitant le problème de la performance observée : est-ce qu'elle repose sur une base large de décisions (ce qui serait gage de solidité) ou sur quelques paris dominants (plutôt une source de fragilité), et ce à quel coût opérationnel ?

La concentration des contributions est un premier indicateur important : le H.H.I est de 0.23 en Global Net. Ce niveau ne permet pas de lier complètement l'alpha à seulement un ou deux trades, mais reste cependant nettement au-delà de celui d'un profil diversifié voire égalitaire (dans notre cas et d'après la formule du H.H.I, un profil quasi-égalitaire correspondrait à un niveau de 0,05). Par ailleurs, cela nous permet de déduire à l'aide de la littérature scientifique le nombre effectif de trades ($N_{\text{eff}} = \frac{1}{HHI}$), qui correspond à environ 4,35. Autrement dit, entre 4 et 5 trades sur 20 concentrent l'essentiel des contributions à la performance. Ce constat est d'autant plus parlant que le *Top-5 Concentration* est à 43.12 % en Global Net : presque la moitié de la performance totale est fournie par les cinq meilleures décisions (environ un tiers pour le périmètre non-spéculatif) (*Laakso & Taagepera, 1979)*.

En économie, cela véhicule la construction d'un profil convexe mais cependant relativement étroit. La performance est essentiellement générée à partir de quelques épisodes très profitables, ce qui est en phase avec un *Skewness* positif et un haut *Kurtosis*. Or, cela entraine deux conséquences de taille. D'abord un fort risque de *path-dependence* : le résultat de l'ensemble devient très sensible à la présence de quelques trades. Sur un faible échantillon, les variations de quelques contributions peuvent transformer significativement les résultats agrégés, qu'il s'agisse du CAGR, du Profit Factor ou des ratios *risk-adjusted* (*Bailey et al. 2017)*. En second lieu, un problème de non-reproductibilité : si les trades fortement contributeurs ont lieu dans des circonstances rares (régimes de marché, catalyseurs, actifs plus spéculatifs), la performance moyenne est peu représentative et l'enjeu principal réside moins dans la performance historique que la capacité à reproduire la séquence qui a généré ces très bons résultats. Ces métriques n'invalident donc pas la performance en elle-même, mais

en soulignent sa fragilité, qui s'appuie en l'occurrence sur un sous-ensemble restreint d'événements favorables.

Le turnover proxy annualisé de 26,8% vient affiner l'analyse en permettant d'y apporter un éclairage complémentaire sur la soutenabilité opérationnelle. Il décrit un portefeuille à relativement faible rotation, ce qui est un point structurellement favorable : la faiblesse du turnover limite mécaniquement l'érosion due aux frictions et, à priori, rend le profil davantage transportable du backtest vers l'exécution dans le réel. On se devra toutefois d'apporter une nuance essentielle. Un faible turnover ne démontre pas une absence de concentration, il peut tout autant la renforcer si les positions gagnantes sont peu nombreuses, longues et dominantes.

Finalement, ces calculs annexes incitent à une lecture plus équilibrée. La stratégie apporte une bonne compatibilité opérationnelle, compte tenu du faible turnover, mais sa robustesse empirique sur cet échantillon reste très dépendante de la répétabilité des événements porteurs de performance, comme en témoignent le *Top-5 Concentration* et le H.H.I élevés. L'enjeu dès lors n'est pas de chercher davantage de performance, mais d'étudier ce qui détermine ces trades majeurs et de mesurer la stabilité de ces déterminants hors échantillon.

5.6 - CONCLUSION DU BACKTEST

Repris dans son intégralité, ce backtest révèle un point qui parait essentiel : la stratégie est directionnellement bénéficiaire sur l'échantillon, mais la lisibilité des métriques est fonction des convention de mesure et de la granularité des données utilisées.

Les résultats bruts s'avèrent favorables : +46,03% de performance en Global Net, un C.A.G.R de 11,41%, 70% de trades gagnants et un profil gains/pertes nettement dissymétrique (+0,87% / −0,14%). Ce faisceau d'indicateurs permet d'identifier une mécanique efficace sur l'échantillon de travail : les pertes unitaires sont maintenues, tandis que les gains sont bien plus marqués.

La lecture *trade-level,* à travers la CVaR 5% de -21,53%, de l'asymétrie et la présence de queues épaisses, réintroduit une image plus réaliste du risque : des pertes unitaires importantes sont encore possibles et la distribution des PnL est éloignée de d'une distribution gaussienne (dans laquelle les extrêmes sont rares), imposant par la même au raisonnement l'interprétation prudente des ratios classiques puisque l'hypothèse de normalité est par définition mauvaise (*Cont, 2001).*

La distinction entre Global et Non-Spéculatif offre une meilleure compréhension des origines de la performance. Le segment non-spéculatif affiche un résultat positif de +11,38 % avec un C.A.G.R de 5,42 %. Ce chiffre est significatif, car il montre que la

stratégie ne repose pas seulement sur un épisode spéculatif ponctuel. Cependant, la détérioration nette et systématique des métriques indique que la partie spéculative joue un rôle majeur dans la convexité du profil global, en renforçant les résultats grâce à quelques épisodes particulièrement performants. Cette analyse est en accord avec les indicateurs de concentration observés (*Top-5 Concentration* à 43,12 % ; H.H.I à 0,23) : bien que la performance soit tangible, elle repose sur un nombre restreint de décisions clés, ce qui augmente la vulnérabilité des résultats à la non-répétition de certains trades essentiels.

Pour synthétiser, trois conclusions peuvent être tirées. D'une part, la stratégie montre des résultats positifs sur l'échantillon, même après avoir pris en compte les frais fixes. D'autre part, le profil présente une convexité, avec une asymétrie favorable mais aussi des extrémités larges. Enfin, la performance est concentrée, ce qui impose une exigence plus stricte en termes de robustesse statistique que ne le suggèrent les seules métriques calendaires.

Cependant, le backtest ne permet pas d'affirmer de manière définitive l'existence d'un alpha stable au sens académique. L'échantillon est limité, certaines données ne sont que partiellement *mark-to-market*, et la performance est tributaire de quelques contributeurs dominants. Cela soulève une question méthodologique : il convient d'user d'une comparaison rigoureuse avec un benchmark comparable, de réaliser des stress-tests de sensibilité (en tenant compte des frictions, des exclusions et divers scénarios), et de procéder à un test en conditions réelles, qui constitue la seule validation vraiment hors échantillon de la répétabilité des décisions et de leur viabilité opérationnelle.

5.7 - COMPARAISON *BENCHMARK* / BACKTEST

Total Return (%)	60,56%
CAGR (%)	14,19%
Vol. Annualisée	18,08%
Sharpe	0,74
MaxDD (%)	-25,36%

Figure 6 : Scorecard concis de l'ETF SPY sur la période de test

Total Return (%)	*49,21%*
CAGR (%)	12,01%
Vol. Annualisée	11,51%
Sharpe	0,63
MaxDD (%)	-6,21%

Figure 7 : Scorecard concis du Backtest sur la période de test

Pour éviter que la lecture du Backtest ne soit interprétée de façon autocentrée, nous avons retenu un benchmark actions : le S&P 500 sur la même période que le Backtest via l'ETF SPY. L'objectif de notre approche n'est pas de démontrer une capacité à battre le marché sur un échantillon court (ce qui serait méthodologiquement fragile), mais d'adopter une perspective plus centrée sur le risque et le rendement : la stratégie

permet-elle de générer une trajectoire risque/rendement distincte d'un investissement passif, et si oui, à quel niveau de risque et à quelle dépendance aux régimes de marché ?

Au cours de la même fenêtre, le benchmark réalise une performance totale de +60,56% et un CAGR de 14,19%, contre respectivement +49,21% et 12,01% pour la stratégie (Global Brut). Dans une simple lecture directionnelle, le marché performe donc mieux que la stratégie au cours de la période. Cette observation permet de repositionner l'analyse sur la structure du risque plutôt que sur le seul niveau de rendement.

Justement, le SPY présente une volatilité annualisée de 18,08%, un ratio Sharpe de 0,74 et un *Max.Drawdown* de -25,36% (ce dernier est cohérent avec un portefeuille actions ayant traversé les épisodes de tensions des marchés entre 2020 et 2023). En comparaison, la stratégie a, pour sa part, une volatilité de 11,51% et un *Max.Drawdown* de -6,21%, ce qui constitue un écart important qui ne doit pas cependant pas être pris au pied de la lettre, car nous ne mettons en comparaison des objets de nature différente puisque le SPY représente un prix qui s'observe continument, et qui incorpore donc pleinement le *mark-to-market* journalier. En d'autres termes, ce différentiel de *drawdown* est davantage une question de méthode de mesure et de fréquence d'observation qu'une différence intrinsèque de risque entre cette stratégie et l'indice.

L'examen de la performance dans ce cadre peut donc soulever trois enseignements majeurs. Tout d'abord, sur la même période, la stratégie ne surperforme pas le S&P 500. Ce constat ne rend pas l'exercice invalide : la période 2020-2023 continue d'être largement favorable aux actions US malgré le parenthèse de 2022, et un backtest sur un faible échantillon ne serait pas admissible comme simple comparaison de performance relative. Ensuite, le benchmark apporte un ordre de grandeur légitime du risque économique associé à une exposition actions, au travers de *drawdowns* matérialisés, visibles, et intégralement *mark-to-market*. A l'inverse, la stratégie montre, par l'analyse *trade-level* (CVaR, *Skewness/Kurtosis*, *Top-5 Concentration* et H.H.I), un risque plus événementiel, plus concentré : il s'agit moins d'une érosion continue que d'une dépendance à quelques épisodes hautement contributifs et d'une gestion d'événements défavorables rares mais significatifs. Enfin, la proposition de valeur de la stratégie ne s'articule pas autour de l'idée d'un « SPY amélioré » sur cette fenêtre. Elle ne peut se justifier que dans le cadre d'une combinaison : une rotation modérée et une forme de convexité via des trades moteurs, le tout réalisable après prise en compte des frictions.

En conclusion, le benchmark a ici un rôle de cadrage important. Il rappelle qu'un investissement passif capte une partie significative de la performance de la période au coût de *drawdowns* significatifs, et impose à la stratégie de se juger non sur une comparaison de rendement cumulée mais sur ce qui constitue sa distinction possible : la qualité du processus, la convexité du profil et la soutenabilité opérationnelle.

6 - RÉSULTATS DU LIVE-TEST

6.1 - LECTURE D'ENSEMBLE

Dans sa définition même, le live test constitue l'étape la plus délicate de l'évaluation, en ce qu'il représente l'exécution effective (timing, coûts explicites et implicites, effet de change, etc.), en ne laissant aucune place à la réécriture rétrospective. Sur la fenêtre, il se dessine un signal central : le différentiel significatif entre performance brute et performance nette. La performance brute affiche +2,35%, pour un C.A.G.R brut de +5,29%, alors que la performance nette affiche un rendement de −1,60%, avec un C.A.G.R net de −3,25%. Autrement dit, la stratégie reste légèrement positive avant prise en compte des frictions, mais devient négative lorsqu'elles sont intégrées (ce constat ne devant pas faire l'objet d'un "mauvais résultat", mais de la présentation d'un diagnostic opérationnel au sens strict).

C'est précisément le rôle du live-test : révéler la capacité de la prime générée par le processus à absorber le coût réel d'exécution (frais fixes, frais de change, slippage, spreads, etc.) ou au contraire, le caractère trop étroit de cette prime brute durant la période testée pour survivre aux conditions réelles.

Ce diagnostic rejoint d'ailleurs le reste du scorecard, puisqu'en format brut les ratios de risque restent globalement positifs (un ratio de Sharpe de 0,68 et un ratio de Calmar de 1,84), ce qui favorise une dynamique risque/rendement encore exploitable avant frictions, tandis qu'au format net, la majorité deviennent négatifs (Sharpe de −0,64 et Calmar de −0,95), témoignant de l'érosion de l'intégralité de la prime brute par les coûts opérationnels. La lecture appropriée suggère donc de ne mettre en miroir performance et non-performance, mais plutôt de détecter une tension entre marge brute et coût de portage opérationnel, une question essentielle de toute approche exécutable.

6.2 - PERFORMANCE ET QUALITÉ DU PROFIL DE GAINS

Performance	Net	Brut
Performance (%	-1,60%	2,54%
CAGR (%) (T-L)	-0,79%	5,24%
Trades gagnant	47,37%	63,16%
Gain/Perte moy	0,11 % / -0,17 %	0,13 % / -0,17 %
Profit Factor	0,68	1,50

Figure 8 : Volet Perfomance du scorecard du live-test

Le taux de réussite des opérations (*win rate*) offre une illustration particulièrement parlante des impacts des frictions opérationnelles. En brut, il culmine à 63,16%, contre 47,37% en net, soit un déclin d'environ 16 points. Ce glissement est instructif, puisqu'il montre qu'un certain nombre de trades légèrement gagnants avant coûts deviennent neutres, voire perdants, après prise en compte des frais. Ce phénomène est caractéristique d'un univers où les gains unitaires sont faibles et les frictions constituent une part importante du PnL par trade (*Keim & Madhavan, 1998)*.

La structure gain/perte moyenne le confirme. En net, le couple est à 0,11% / -0,17% contre 0,13% / -0,17% en brut. On note que les pertes moyennes sont quasiment identiques et que le gain moyen diminue légèrement après prise en compte des coûts. Cette dégradation n'est pas le résultat d'un effondrement des trades gagnants, mais d'une érosion marginale qui fait basculer une partie des trades autour de 0 dans le rouge. Dans un cadre de distribution serrée du PnL autour de zéro, ce basculement de signe induit par les frictions est déterminant (*Perold, 1988)*.

Cette mécanique se retrouve directement dans le Profit Factor. En brut, il est à 1,33, ce qui correspond à une structure de gains cumulés supérieurs aux pertes cumulées. En net, il chute à 0,58, signalant que les pertes cumulées excèdent nettement les gains cumulés une fois les frictions prises en compte. Un Profit Factor net inférieur à 1, sur une période encore courte, n'invalide pas la stratégie, mais signale justement que la prime brute n'a pas suffi pour couvrir totalement les frais d'exécution. Nous devons alors analyser les impacts des coûts, le turnover, ainsi que la sensibilité du résultat aux trades perdants pour savoir si cet écart est structurel ou s'il témoignage d'un phénomène conjoncturel lié à la fenêtre d'observation.

6.3 - RISQUE

Risque	Net	Brut
Max Drawdown	-4,67%	-2,66%
Vol. Annualisée	6,28%	6,49%
Sharpe Ratio (C	-0,53	0,72
Sortino Ratio (C	0,01	0,38
Calmar-Like (Ca	-0,70	1,99

Figure 9 : Volet Risque du scorecard du live-test

Les métriques de risque indiquent une volatilité annualisée nette de 6,32 % contre 6,51% en brut, un *Max.Drawdown* de −4,66 % net versus −2,66 % brut. Ces valeurs induisent deux remarques.

Tout d'abord, la volatilité est très proche entre les versions nette et brute, ce qui fait sens économiquement : le coût n'augmente pas nécessairement la variabilité au jour le jour des rendements, mais établit un déplacement du niveau moyen de performance, aussi appelé *drift* effectif. De fait, la structure de dispersion ne change pas, c'est la marge qui se contracte, et qui influence mécaniquement les ratios de risque (*Lo, 2002)*.

Ensuite, le *Max.Drawdown* net est affaibli par rapport au *Max.Drawdown* brut, ce qui est attendu. Les frictions accentuent en effet les phases défavorables et ralentissent la reprise : sur une performance brute identique, l'érosion par les frais entraîne un retour plus lent du portefeuille après un creux, augmentant alors la perte maximale observée en net.

Cette mécanique se poursuit dans les ratios de risque : le ratio de Sharpe glisse de 0,72 en brut à −0,53 en net, le ratio Sortino de 0,38 à 0,01 et le ratio de Calmar de 1,99 à −0,7. Le basculement n'est donc pas provoqué par une hausse de la volatilité, mais par une baisse du rendement moyen observé, ce qui affecte substantiellement la rémunération du risque, et par conséquent ces ratios.

L'enjeu n'est pas de porter un jugement définitif sur la valeur absolue de ces ratios calculés sur une période encore courte, mais de pointer le glissement d'un profil soutenable avant coûts à un profil non-rémunérateur du risque après coûts. La question devient alors celle de la soutenabilité opérationnelle : la prime brute générée par le processus est-elle structurellement suffisante pour absorber les frictions, ou a-t-elle besoin d'être accrue (par le biais de l'optimisation des frais de gestion, du turnover ou du calibrage des signaux) pour redevenir économiquement viable ?

6.4 - ROBUSTESSE

Robustesse	Net	Brut
CAGR (%) (Cale	-3,25%	5,29%
Max Drawdown	-4,67%	-2,66%
CVaR 5% (T-L)	-45,21%	-40,77%
Omega (0) Ratic	0,68	1,50
ASR (T-L)	-0,56	0,72
Skewness (T-L)	-0,38	-0,50
Kurtosis (T-L)	0,51	0,51

Figure 10 : Volet Robustesse du scorecard du live-test

L'analyse *trade-level* met au jour une des caractéristiques du live-test : les trades affichent à ce niveau un risque de queue particulièrement élevé, qui pèse nécessairement sur la robustesse du profil, avec une CVaR 5% à −45,21% en net contre −40,77% en brut).

Même sous l'hypothèse d'un faible nombre d'observations, ces niveaux sont en effet révélateurs d'une queue gauche (c'est-à-dire la perte moyenne conditionnelle dans les pires scénarios) lourde, qui traduit qu'un petit nombre d'événements défavorables exercent une influence décisive sur les résultats. Nous pouvons alors comprendre comment une performance brute légèrement positive peut être corrélée à une performance nette négative : un ou deux trades largement perdants et, simultanément, des coûts non-supportés par la prime d'une série de gains proches de zéro suffisent à faire basculer le bilan global. La dynamique observée relève ainsi d'une asymétrie concentrée sur un nombre restreint d'événements défavorables tout en étant amplifiée par les frictions, et non pas nécessairement d'une instabilité diffuse (*Acerbi & Tasche, 2002*).

La forme de la distribution corrobore cette interprétation. Le Skewness est à −0,38 en net et à −0,50 en brut, ce qui marque une asymétrie négative : sur la période observée, les pertes extrêmes sont plus fréquentes que les gains extrêmes. Le profil apparaît ainsi concave (asymétrie à gauche), ce qui contraste notablement avec le backtest, et soulève une question essentielle : cette divergence pourrait témoigner d'un régime de marché plus propice aux périodes de gains disproportionnés, d'une qualité ou d'une sélection de signaux défavorable sur la fenêtre considérée, ou d'un effet amplificateur des coûts et de l'exécution sur le côté gauche en transformant les gains marginaux en pertes nettes (*Cont, 2001 ; Perold, 1988*).

L'A.S.R nous offre enfin une analyse supplémentaire, en passant de 0,72 en brut à -0,56 en net. Ce ratio correcteur illustre que, si le profil brut est positif sur la période, celui du net devient nettement défavorable sur cet échantillon. Cela nous de corriger la lecture du Sharpe sur la non-normalité et de démontrer que la prime brute est trop étroite pour

compenser à la fois les frictions et les épisodes extrêmes en queue gauche. Ainsi, l'A.S.R confirme que la question ne porte pas sur la volatilité des positions, mais sur la marge que parvient à dégager la stratégie face aux coûts et aux risques extrêmes (*Pezier & White, 2006)*.

6.5 - CONCENTRATION ET SOUTENABILITÉ (ANNEXES)

Calculs annexes	Net	Brut
Vol. Annualisée	*114,25%*	*114,07%*
Sharpe Ratio (T	*-1,38*	*-0,11*
Avg. Drawdown	*-16,56%*	*-17,28%*
Omega (1,7) Rat	*0,67*	*1,52*
HHI TRADELEV	*0,13*	*0,06*
Top-5 Concentra	*23,47%*	*23,86%*
Turnover (%) TR	*179,80%*	

Figure 11 : Volet Annexe du scorecard du live-test

À la base de l'interprétation du live-test se trouvent deux indicateurs : la concentration des contributions et le niveau de rotation effectif.

Concernant d'abord la concentration, le H.H.I apparaît à 0,13 en net (contre 0,06 en brut), et la concentration des 5 meilleurs trades est de l'ordre de 23% dans ces deux cas. Cela n'est pas révélateur d'une concentration extrême et pointe, plutôt sainement, que ce ne sont pas un ou de deux trades dominants qui pilotent la performance. De plus, l'écart entre les H.H.I net et brut témoigne de la répartition non-neutre des coûts, ils re-concentrent la performance davantage sur certains trades que sur d'autres et modifient ainsi la structure relative des contributions une fois les frictions intégrées. Autrement dit, les frictions peuvent pénaliser davantage certains trades que d'autres (du fait de la volatilité, liquidité, etc.), ce qui modifierait la hiérarchie des contributions à la performance, effet cohérente avec la notion d'*implementation shortfall* (*Perold, 1988 ; Keim & Madhavan, 1998*).

Le taux de rotation annualisé (179,80%) apparaît à priori particulièrement élevé, mais cet indicateur répond à des critères d'interprétation plus subtils, car annualiser une rotation sur une courte fenêtre peut mécaniquement conduire à des taux impressionnants. L'enjeu n'est donc pas dans la valeur de 179,8%, mais dans ce qu'implique cette valeur : pendant la période observée, le live-test semble transitoirement plus sensible aux frictions, en raison d'une rotation (c'est-à-dire une somme de notionnels engagés) élevée par rapport à un capital de référence. Or un turnover effectif plus élevé oblige la stratégie à dégager une prime brute d'autant plus importante pour couvrir ses frais dans le net. Chacune de ces unités de rotation exposant le portefeuille à des coûts supplémentaires, une telle contrainte est considérée comme un indicateur critique

(*Hedayati, S., Hurst, B., & Stamelos, E., 2018*).

Alors se dégage une conclusion conforme à l'ensemble des diagnostics précédents : la stratégie du live-test semble, d'un côté, en capacité de produire une performance brute très légèrement positive, tandis que d'un autre côté l'architecture des coûts (fixes, change, spreads slippage), corrélée à un niveau de rotation élevé suffira, elle, à faire basculer le résultat en territoire négatif. C'était exactement ce que cherchait à traduire ce live-test, en produisant une identification de la frontière entre viabilité brute et de viabilité nette.

6.6 - CONCLUSION DU LIVE-TEST

Le live-test, à ce stade d'observation, permet de dégager un message central, plus déterminant que les simples indices de performance observés : la stratégie a une forme dite *edge-positive* en brut, mais *edge-negative* en net. En d'autres termes, la stratégie engendre bien une valeur potentielle, mais elle est trop étroite pour absorber l'architecture effective des frictions. Le basculement constaté est précisément la valeur ajoutée du live-test : la conversion de l'intuition directionnelle en diagnostic d'exécutabilité.

Plusieurs éléments vont dans ce sens. Tout d'abord, la volatilité annualisée est très proche entre net et brut (6,28 % contre 6,49 %), ce qui signifie que la divergence de résultat ne provient pas d'une dégradation du risque au sens de la dispersion mais d'un afflux à la baisse du niveau moyen du rendement. Les coûts se comportent alors comme une ponction structurelle (aussi appelée *drift* effectif négatif) pour la prime brute, et non comme une source de variabilité complémentaire. En second lieu, les métriques ajustées du risque se détériorent mécaniquement en net (les ratios de Sharpe et de Calmar deviennent inférieurs à 0), ce qui indique que la question n'est pas celle de la stabilité statistique des ratios sur une fenêtre courte, mais celle d'une marge structurelle après coûts (*Keim & Madhavan, 1998*).

L'analyse *trade-level* renforce ce constat en mettant l'accent sur la fragilité essentielle : le risque de queue. Une CVaR 5% de −45,21% en net (−40,77% en brut) et une Skewness négative montrent que, dans la fenêtre observée, la distribution est dominée par quelques événements défavorables, alors que les gains sont modestes et principalement regroupés autour de zéro. Dans ce contexte, les frictions apparaissent déterminantes et semblent amener des trades légèrement gagnants à être réellement perdants, comme en témoignent la dégradation du taux de trades gagnants (63,16% en brut contre 47,37% en net) et du Profit Factor net (chutant de 1,5 à 0,68). Le problème ne réside donc pas dans l'existence de pertes (inhérentes à toutes les stratégies), mais dans le manque, à ce niveau, de gains suffisamment substantiels pour assumer en

même temps le risque de queue et le coût opérationnel total (*Acerbi & Tasche, 2002 ; Cont, 2001 ; Perold, 1988*).

Enfin, les indicateurs annexes permettent quant à eux de ramener le débat sur le terrain de la viabilité économique. La concentration, notamment avec un *Top-5 Concentration*, autour de 23%, ne paraît pas exagérée, ce qui permet d'envisager que la période live ne serait pas conduite exclusivement par un faible nombre de paris gagnants. En revanche, un turnover annualisé autrement plus élevé (à voir avec recul sur une fenêtre courte) rappelle un principe d'ordre structurel : plus la rotation effective est forte, plus l'exigence sur la marge brute doit être élevée, car chaque unité de rotation consomme un coût marginal supplémentaire. Il s'agit alors d'un cas typique dans lequel, conceptuellement, la stratégie est viable mais non-transportable si son *edge* brut est trop fin par rapport à son son coût de production (*Kacperczyk, Sialm & Zheng, 2005)*.

En conclusion, le live-test ne dit pas que la stratégie n'est pas valide, il montre que la rentabilité nette est sous contrainte d'un budget friction trop fort par rapport à la prime brute dégagée sur la période observée. Cela nous permet de dégager clairement une frontière de viabilité : il convient alors de déterminer quels composantes de coûts expliquent l'essentiel de l'écart brut/net, quel profil de positions viennent alimenter la queue gauche, et à quel niveau de turnover ou de filtrage des signaux la stratégie redevient structurellement positive en net.

6.7 - COMPARAISON *BENCHMARK* / LIVE-TEST

Total Return (%)	8,19%
CAGR (%)	15,70%
Vol. Annualisée	11,23%
Sharpe	1,06
MaxDD (%)	-5,07%

Figure 12 : scorecard concis de l'ETF SPY sur la période

Total Return (%)	2,35%
CAGR (%)	4,89%
Vol. Annualisée	6,51%
Sharpe	0,68
MaxDD (%)	-2,66%

Figure 13 : scorecard concis du live-test

À l'image du backtest, l'analyse du live-test est mise en rapport avec un benchmark d'actions large, le S&P 500 (via l'ETF SPY), sur la même période que ce dernier. Ici, le benchmark délivre une performance largement positive : +8,19% de performance totale, un C.A.G.R de +15,70%, une volatilité annualisée de 11,23%, un ratio de Sharpe à 1,06 et un *Max.Drawdown* de −5,07%. Le marché est donc, sur cette fenêtre, dans régime favorable aux actifs risqués où une exposition passive est génératrice d'une prime brute, mais aussi rémunératrice du risque (Sharpe supérieur à 1).

Tout d'abord, avant prise en compte des frictions, la stratégie est positive (+2,35% de performance, un Sharpe de 0,68), mais sous-performante vis-à-vis de l'ETF SPY. Malgré l'écart de volatilité (11,23% pour le SPY contre 6,51% pour la stratégie), la comparaison met au jour un point essentiel : dans un régime actions où le marché est de fait favorable, le portefeuille est compatible avec une sous-exposition à la prime de marché de cette période. Cela est renforcé par le fait que le *Max.Drawdown* brut de la stratégie (−2,66%) est moins profond que celui du benchmark (−5,07%), tout en affichant une volatilité annualisé plus faible. Plusieurs raisons économiques peuvent être avancées, comme une plus faible exposition effective du capital (la configuration des allocations, les timing d'entrée et de sortie, etc.), moins de conviction sur le facteur "marché" sur la période par la sélection automatisée, ou une construction de PnL qui ne reproduit pas stricto sensu la logique *mark-to-market* classique de l'indice (*Sharpe, 1964 ; Fama & French, 2004 ; Sharpe, 1991 ; I.A.S.B, 2011*).

La conclusion opérationnelle de cette comparaison est ainsi que, sur la période observée, le benchmark répond à un régime de marché actions favorable et impose une barre exigeante, tant en performance qu'en Sharpe, que la stratégie d'investissement ne parvient pas à atteindre. L'enjeu est alors moins de porter une critique simpliste de ces niveaux que d'identifier les déterminants qui suggérèrent que la stratégie n'a structurellement pas pu capter la prime de marché de la période.

7 - COMPARAISON BACKTEST / LIVE-TEST

Cette mise en regard vise à se saisir de la transportabilité d'un processus : est-ce que la mécanique observée dans le backtest (structure des gains, forme de la distribution, profil de risque), se reproduit hors-échantillon, dans un environnement réel (exécution, timing, frictions, etc.) ? Pour préserver une lecture méthodologiquement pertinente, la discussion se fait sur des objets strictement comparables : performances et diagnostics bruts, métriques de risque calculées aux même conventions, et surtout forme de la distribution (asymétrie, queues, CVaR et concentration notamment). De sorte que l'enjeu n'est pas le différentiel de performance (à fortiori dépendant de la fenêtre), mais plutôt l'identification des reproductions et des différences structurelles.

Pour rappel, dans le backtest (Global Brut), la stratégie affiche pour sa part une performance cumulée de +49,21%, un C.A.G.R de 12,01%, un *win rate* de 70% et un Profit Factor de 26,71 (métrique dont nous avons expliqué la fragilité dans notre cas).

Le risque est quant à lui relativement modéré, avec une volatilité annualisée de 11,51 %, un ratio de Sharpe de 0,63 et un *Max.Drawdown* de −6,21 %). Par ailleurs, le diagnostic de la distribution ne souffre d'aucune ambiguïté : forte asymétrie positive (un Skewness de +2,85) et une forte Kurtosis (8,35).

En d'autres termes, le backtest est dominé par un profil convexe : une surproportion de la performance assise sur quelques épisodes de gains, corroborée par les indicateurs de concentration (*Top-5 Concentration* ≈ 42%, H.H.I = 0,23). Cette caractéristique n'est pas un défaut en soi (de nombreuses stratégies dites *event-driven* ou thématiques fonctionnent ainsi), mais cela impose une condition de transportabilité précise : la performance est robuste si, et seulement si, la stratégie continue de capter des épisodes de gains asymétriques (*Cont, 2001 ; Grinold & Kahn, 1999 ; Kacperczyk, Sialm & Zheng, 2005*).

Pour ce qui est du live-test, en Brut, la stratégie demeure positive, avec une performance cumulée de +2,54%, un C.A.G.R de +5,29%, un taux de réussite toujours élevé (≈ 63%) et un Profit Factor à 1,50, ce qui démontre qu'avant frais, le process n'est pas devenu mécaniquement destructeur. Le risque calendaire apparaît quant à lui contenu sur la fenêtre (volatilité annualisée de 6,49%, ratio de Sharpe de 0,72, Max.Drawdown de −2,66%). Une première lecture pourrait conclure à une continuité (voire une amélioration) du couple risque/rendement, puisque le Sharpe brut est légèrement supérieur à celui du backtest (0,72 contre 0,63). Cette conclusion est cependant fragile car ces ratios agrègent des trajectoires d'*equity* dont la densité d'observation, la durée et la micro-structure des variations ne sont pas strictement identiques. Le point d'intérêt est donc plutôt que la prime brute existe dans le live-test, mais elle est beaucoup plus étroite et, surtout, elle n'a pas la même signature statistique (Lo, 2002 ; Sharpe, 1966).

C'est ensuite seulement que la comparaison devient réellement discriminante : la forme de distribution s'inverse. Dans le live-test, la Skewness devient négative (−0,5) et la Kurtosis retombe à un niveau beaucoup plus proche de ceux d'une distribution standard (0,50). Concrètement, sur la fenêtre live observée, la stratégie ne concrétise pas la convexité qui faisait l'essentiel de l'attractivité du backtest et agit plus comme un process relativement directionnel, à gains plus linéaires et avec une légère asymétrie défavorable. Ce retournement s'accorde avec d'autres métriques puisqu'une CVaR 5% Avec une très haute valeur absolue (≈ −40,77% en brut) démontre que la queue gauche est bien présente et peut dominer le résultat sur un échantillon court. Ensuite, un Profit Factor brut qui retombe à 1,5 est compatible avec une rente brute, mais il manque un plus large marge au regard des aléas de queue. En résumé, le backtest raconte une stratégie qui gagne surtout quand elle capte quelques grands gagnants, tandis que le live-test, à ce jour, raconte une stratégie dont la performance brute est semble plus marginale, mais également plus sensible aux évènements défavorables (*Rockafellar & Uryasev, 2002 ; Acerbi & Tasche, 2002*).

Une autre différence structurelle se situe pour sa part au niveau de la géométrie opérationnelle du process. Dans le backtest, le turnover modéré (26,8 %), permettant d'imaginer une stratégie peu tournante engendrant des frictions mécaniquement secondaires. Dans le live-test, il est d'environ 180 % lorsqu'annualisé (sous réserve des limites rappelées de l'annualisation sur une fenêtre courte), mais l'information économique est limpide : la stratégie consomme davantage de budget d'exécution

(c'est-à-dire que sa rotation est plus importante relativement au capital). Or, plus la rotation est forte, plus la stratégie a besoin d'un *edge* brut épais, puisque chaque cycle achat/vente paie un ensemble de frictions (FX, spreads, slippage, frais fixes). Même si le travail comparatif se focalise ici sur le brut, c'est en partie cette réalité opérationnelle qui explique pourquoi une prime brute fine devient immédiatement difficilement défendable en net : la stratégie, dans le live-test, est bien plus exigeante économiquement que le process du backtest.

Il convient de souligner ici un troisième aspect, à savoir la reproductibilité du backtest, qui est nettement concentré (*Top-5 Concentration* ≈ 42%), de sorte que quelques trades moteurs ne se reproduisant pas sur la fenêtre du live-test sont capables de rompre la convexité de la distribution (ce qu'a par ailleurs traduit l'asymétrie négative). Au contraire, la fenêtre live semble moins concentrée (*Top-5 Concentration* ≈ 24%, H.H.I = 0,06), une configuration bien plus saine en terme de diversification des contributions, impliquant que la performance est moins dépendante de quelques coups d'éclat que d'un *edge* régulier. Or, si cet *edge* régulier est faible, il est mécaniquement vulnérable : la performance brute demeure possible, mais est statistiquement moins protégée par des *outliers* favorables.

Mis en commun, ces éléments permettent de converger vers une conclusion : le live-test confirme l'existence d'un *edge* en brut, mais il ne témoigne pas de la signature convexe du backtest. Le backtest est compatible avec un process dit *option-like* (Skewness positive, queues épaisses à droite, dépendance aux régimes favorables), tandis le live-test observé est assimilable un process à *edge* dit étroit (Profit Factor proche de 1, distribution légèrement à gauche, queue gauche empirique significative). Plus simplement, ce n'est pas la performance brute qui contredit le backtest, c'est plutôt la façon dont elle est produite (*Fung & Hsieh, 2001 ; Perold, 1988 ; Keim & Madhavan, 1998*).

La conséquence pratique, pour clore le livrable, est un diagnostic final clair :

A. La stratégie est capable de générer du brut en condition réelle, ce qui valide la cohérence directionnelle minimale du process.

B. La performance du backtest est due à une convexité importante et à des *outliers* sur-performants, et cette convexité n'est en l'état pas présente dans le live-test quand le risque de queue l'est pourtant bel et bien.

C. Le live-test est plus coûteux économiquement, particulièrement via une rotation effective plus élevée, ce qui rend la stratégie plus sensible à la qualité marginale des signaux et la gestion de trades proches du zéro.

Cette recherche permet finalement d'obtenir une cartographie précise des conditions de transportabilité, ici la capacité à reproduire des gains asymétriques et/ou à améliorer l'*edge* moyen par trade dans un régime où la rotation et la microstructure comptent.

8 - PISTES D'AMÉLIORATION

La suite logique du diagnostic n'est pas de chercher mécaniquement davantage de performance, mais de porter des correctifs aux contraintes structurelles révélées par le live-test : d'un côté une marge brute trop étroite vis-à-vis de frictions réelles, et de l'autre une distribution de PnL qui, sur la fenêtre live, penche vers une asymétrie défavorable. Les améliorations doivent donc être priorisées non par sophistication technique mais par impact économique et sur leur capacité à réduire l'écart entre profil théorique et profil transportable.

La première préconisation est de rendre la stratégie positive en net par construction en mettant en place un mécanisme de filtrage explicite entre espérance de gain et coût d'exécution. Le live-test révèle en effet que plusieurs *edge* de faible épaisseur se traduisent par des pertes à partir du moment où l'on réintroduit les frais réellement supportés (frais fixes, FX, slippage et spreads). Une amélioration simple consiste donc à introduire une condition d'entrée en position à baser sur une règle de *net expectancy* : un trade n'est réalisé que si l'avantage espéré est supérieur au coût total estimé de son exécution, augmenté d'une certaine marge de sécurité. Ce mécanisme peut ainsi faire office de filtre aux trades marginalement positifs, trades qui conduisent à faire chuter le Profit Factor net par l'accumulation de microstructure. Ce qui est intéressant avec ce levier, c'est qu'à la différence des mesures antérieures, il ne nécessite pas de toucher le modèle générateur de signaux, mais vise à contrôler la mise en œuvre opérationnelle des décisions en limitant mécaniquement la part des signaux dont le bénéfice espéré est suffisamment absorbé par le coût (*Almgren & Chriss, 2001 ; Hasbrouck, 2007 ; Keim & Madhavan, 1998 ; Perold, 1988)*.

Une deuxième voie consiste à optimiser le budget dédié aux frictions dans l'idée de réduire la sensibilité de la stratégie à la rotation, et donc à la microstructure. Le live-test met en avant une forte exposition aux frictions, exacerbée par une rotation annualisée importante (à certes considérer avec précaution sur le court terme) et révélatrice en termes économiques. Dans cet environnement, la réponse consisterait à piloter de manière stricte un budget de coûts, plutôt que de subir les coûts *ex post*. Cela implique notamment de regrouper ou planifier les conversions FX afin de réduire la multiplication des petits coûts proportionnels qui seraient particulièrement destructeurs pour un capital modeste. Limiter, en outre, l'exposition aux actifs coûteux à exécuter, tels les segments de petite capitalisation provoquant de plus larges *spreads*, permet de réduire l'effritement de l'espérance nette. Enfin, la réduction du turnover effectif est un levier direct, car chaque unité de rotation consomme une part du budget de frictions et, à ce titre, augmente l'*edge* requise pour maintenir une rentabilité nette positive (*Ramadorai, 2008 ; U.S. SEC, 2014 ; Amihud & Mendelson, 1986)*.

Un troisième axe d'amélioration porterait enfin sur la stabilisation de la queue gauche de la distribution. Le backtest semble présenter une convexité favorable et une asymétrie positive tandis que le live-test est assimilable à une asymétrie négative et une CVaR bien plus lourde. Cela indique que le risque majeur est événementiel et non diffus. L'amélioration pertinente n'est donc pas d'introduire systématiquement des stop-loss mécaniques, ce qui est même parfois contre-productif d'après une étude de Kaminski, K.M., & Lo, A.W., mais surtout de formaliser un cadre d'invalidation de la thèse. Par exemple, une position serait clôturée lorsque les conditions initiales qui justifiaient le trade ne sont plus réunies (signaux contradictoires, rupture de régime, disparition du catalyseur identifié). Il s'agit de limiter l'impact d'événements rares mais extrêmement défavorables, soit précisément le type de risque que dont cette CVaR témoigne (*Kamisnki & Lo, 2014 ; Hamilton, 1989 ; Acerbi & Tasche, 2002 ; Rockafellar & Uryasev, 2002*).

Concernant ce travail de recherche, d'autres améliorations peuvent être pensées, comme l'application sur le backtest de stress-test de frictions avec une grille de coûts identique à celle utilisée dans le live-test. La finalité serait de mieux renseigner comment le profil identifié dans le backtest réagit à une microstructure réaliste. Une autre amélioration consisterait à affiner l'analyse par la construction d'une trajectoire d'*equity* véritablement *mark-to-market* quotidienne, dans le but de capter les fluctuations intra-détention, et de réduire les biais qu'induit une mesure événementielle sur certains ratios (de risque notamment) (*I.A.S.B, 2011 ; Campbell, Lo & MacKinlay, 1997 ; Dimson, 1979)*.

Enfin, l'extension de la base empirique est à cet égard une condition indispensable pour sécuriser l'inférence. Le véritable axe de consolidation de ce projet réside dans le manque de puissance statistique, que préviendrait un plus grand nombre d'observations, et la dépendance observée aux régimes de marché. Justement, l'allongement de la période de live-test ainsi que l'ajout de fenêtres *out-of-sample* additionnelles permettraient d'observer si les moments statistiques sont stables, mais aussi la persistance potentielle de l'*edge* brut. Des mesures de robustesse/incertitude adaptées aux petits échantillons (comme un *bootstrap*, c'est-à-dire re-simuler plusieurs fois en retirant à chaque itération des événements au hasard, sur les trades) pourraient renforcer l'interprétation des résultats (*Lo, 2002 ; Efron, 1979 ; Efron & Tibshiriani, 1993 ; Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu, 2016*)

9 - DISCUSSIONS ET CONCLUSION

Ce travail doit être perçu comme un audit appliqué d'une stratégie automatisée proposée par une application grand public, et non comme une démonstration académique d'alpha. Deux raisons notables reviennent, à savoir d'une part que

l'échantillon est limité (20 trades), et que, d'autre part, l'objet de l'étude n'est pas un modèle de décision générant un flux dense de décisions quotidiennes mais un processus de décision discret, fondé sur des signaux et sur des événements. Cette contrainte a cependant apporté, au contraire, un intérêt institutionnel au raisonnement : il ne s'agissait pas d'optimiser un ratio, mais davantage de vérifier si un processus de décision est cohérent, exécutable et transportable en conditions réelles.

La valeur ajouté du livrable n'est donc pas une optimisation de performance, mais la lecture structurelle apportée par la séquence backtest / live-test. Le backtest révèle une stratégie capable de produire un profil de gains favorable sur l'échantillon, avec de fortes convexité et concentration : la performance est portée par des épisodes très contributeurs. Le live-test, quant à lui, joue son rôle de validation *out-of-sample* en ayant permis de juger un process complet (protocole d'exécution, timing, taux de change, microstructure). La grande information extraite est justement que la stratégie peut rester positive avant frictions, mais devient nettement plus exigeante une fois les coûts réels pris en compte. Cette recherche, enfin, a mené à l'appréhension de la frontière entre prime brute et prime nette transportable.

Par ailleurs, ce projet fut l'occasion de soulever un point méthodologique plus général qui réside dans le fait que l'obstacle dans notre cas n'est pas que statistique, mais aussi économique. En effet, un portefeuille retail classique qui reprend cette stratégie, dans des conditions de friction réelles, impose à celle-ci un seuil de rentabilité implicite. Comme dans notre cas, une stratégie peut être directionnellement juste, mais non-rentable si elle génère trop souvent des trades peu épais (gains proches de zéro), ou si elle consomme trop de rotation pour une prime brute insuffisante.

10 - BIBLIOGRAPHIE ET RESSOURCES

- *Sharpe, W. F. (1966) - Mutual Fund Performance - The Journal of Business, 39(1), Part. 2, 119–138*
- *Sortino, F. A., & Price, L. N. (1994) - Performance Measurement in a Downside Risk Framework - The Journal of Investing, 3(3), 59–64*
- *Pardo, R. (2008) – The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (2nd ed.) – John Wiley & Sons, ISBN 978-0470128015*
- *Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000/2002) - Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions*
- *Young, T.W. (1991) – Calmar Ratio : A Smoother Tool – Futures Magazine, October 1991*
- *Keating, C., & Shadwick, W.F. (2002) - A Universal Performance Measure - Journal of Performance Measurement, 6(3), 59–84*
- *Bailey, D.H., & López de Prado, M. (2014) - The Deflated Sharpe Ratio : Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting and Non-Normality - The Journal of Portfolio Management, 40(5), 94–107*
- *Pezier, J., & White, A. (2006) - The relative merits of investable hedge fund indices and of funds of hedge funds in optimal passive portfolios (ICMA Centre Discussion Paper in Finance, ICMA-DP2006-10) - University of Reading (ICMA Centre).*
- *Favre, L., & Galeano, J.-A. (2002) – Mean-Modified Value-at-Risk Optimization with Hedge Funds – The Journal of Alternative Investments, 5(2), 21–25*
- *Laakso, M., & Taagepera, R. (1979) - Effective Number of Parties : A Measure with Application to West Europe - Comparative Political Studies, 12(1)*
- *Sortino, F.A., & van der Meer, R. (1991) – Downside Risk: Capturing What's at Stake in Investment Situations – The Journal of Portfolio Management, 17(4), 27–31*

- *Chan, E.P. (2013) – Algorithmic Trading : Winning Strategies and Their Rationale (Wiley Trading) – John Wiley & Sons, ISBN 978-1118460146*
- *Petajisto, A. (2013) - Active Share and Mutual Fund Performance - Financial Analysts Journal, 69(4), 73–93*
- *U.S. Securities and Exchange Commission (2014) - A Characterization of Market Quality for Small Capitalization Stocks - (SEC staff research paper / report), September 2014*
- *Petajisto, A. (2009) - Research Note : Active versus Passive Equity Managers*
- *Cont, R. (2001) - Empirical properties of asset returns : stylized facts and statistical issues - Quantitative Finance 1(2), 223-236*
- *López de Prado, M. (2018) – Advances in Financial Machine Learning – John Wiley & Sons – ISBN 978-1119482086*
- *Keim, D. B., & Madhavan, A. (1998) - The Cost of Institutionnal Equity Trades - Financial Analysts Journal, 54(4), 50–69*
- *Perold, A. F. (1988) - The Implementation Shortfall : Paper versus Reality - Journal of Portfolio Management, 14(3), 4–9*
- *Hasbrouck, J. (2007) - Empirical Market Microstructure : The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading - Oxford : Oxford University Press, ISBN 978-0195301649*
- *Lo, A.W. (2002) - The Statistics of Sharpe Ratios - Financial Analysts Journal, 58(4), 36–52*
- *Acerbi, C., & Tasche, D. (2002) - On the Coherence of Expected Shortfall - Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487–1503*
- *Hedayati, S., Hurst, B., & Stamelos, E. (2018) - Transaction Costs : Practical Application - AQR White Paper*
- *Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986) - Asset Pricing and the Bid-Ask Spread - Journal of Financial Economics, 17(2), 223–249*

- *Kacperczyk, M., Sialm, C., & Zheng, L. (2005) - On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds - Journal of Finance, 60(4), 1983–2011*
- *International Accounting Standards Board (IASB) - (2011) - IFRS 13 - Fair Value Measurement. London : IFRS Foundation*
- *Sharpe, W. F. (1991) - The Arithmetic of Active Management - Financial Analysts Journal, 47(1), 7–9*
- *Fama, E. F., & French, K. R. (2004) - The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence - Journal of Economic Perspectives, 18(3), 25–46*
- *E.S.M.A (2018) – Monitoring Volatility in Financial Markets – E.S.M.A Report, 2018*
- *Sharpe, W. F. (1964) - Capital Asset Prices : A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk - The Journal of Finance, 19(3), 425–442*
- *Grinold, Richard C., & Kahn, Ronald N. (1999) - Active Portfolio Management : A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk - New York : McGraw-Hill.*
- *Dimson, E. (1979) – Risk Measurement When Shares Are Subject to Infrequent Trading – Journal of Financial Economics, 7(2), 197–226*
- *López de Prado, M. (2018) – Advances in Financial Machine Learning – John Wiley & Sons, ISBN 978-1119482086*
- *Fung, W., & Hsieh, D. A. (2001) - The Risk in Hedge Fund Strategies : Theory and Evidence from Trend Followers - The Review of Financial Studies, 14(2), 313–341*
- *MacKinlay, A.C. (1997) – Event Studies in Economics and Finance – Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39*
- *Almgren, R., & Chriss, N. (2001) - Optimal Execution of Portfolio Transactions - Journal of Risk, 3(2), 5–39*
- *Ramadorai, T. (2008) - What Determines Transaction Costs in Foreign Exchange Markets ? - International Journal of Finance & Economics, 13(1), 14–25*

- *Campbell, J.Y., Lo, A.W., & MacKinlay, A.C. (1997) – The Econometrics of Financial Markets – Princeton University Press, ISBN 0-691-04301-9*

- *Kaminski, K.M., & Lo, A.W (2014) - When do stop-loss rules stop losses ? - Journal of Financial Markets, 18(C), 234–254*

- *Hamilton, J.D. (1989) - A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle - Econometrica, 57(2), 357–384*

- *Campbell, J.Y., Lo, A.W., & MacKinlay, A.C. (1997) - The Econometrics of Financial Markets - Princeton, NJ : Princeton University Press, ISBN 978-0691043012*

- *Dimson, E. (1979) - Risk Measurement When Shares Are Subject to Infrequent Trading - Journal of Financial Economics, 7(2), 197–226*

- *Efron, B. (1979) - Bootstrap Methods : Another Look at the Jackknife - The Annals of Statistics, 7(1), 1–26*

- *Efron, B. & Tibshirani, R.J. (1993) - An Introduction to the Bootstrap - Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability, New York : Chapman & Hall, ISBN 978-0412042317*

- *Bailey, D.H., Borwein, J.M., López de Prado, M., & Zhu, Q.J. (2017) - The Probability of Backtest Overfitting - Journal of Computational Finance, 20(4), 39–69*

- Lien vers l'architecture du backtest : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10MBOxn1x_BtPBNMxfavU_j_BSuzFM4nBvZ-OrIlQfhc/edit?usp=drivesdk

- Lien vers l'architecture du live-test : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10dL1sK63Z7Pi0IzyhwFIim7PzLYW-acDXe3JD7qb9tw/edit?usp=drivesdk

- Documentation de l'application testée : *StocksToBuyNowAI (s.d.) - Learn & Grow - Gratuitement consultable via l'application. Consultée le 23/07/2025.*